

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [3] 권역별 계통계획 최적화를 통한 투자비 절감
관 계 부 서 : 부산울산본부 전력관리처 계통운영부
모 범 직 원 : 부산울산본부 전력관리처 계통운영부 대리 000
내 용

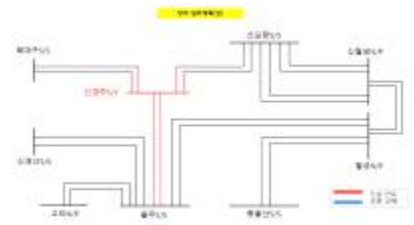
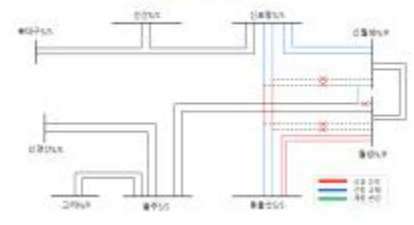
위 직원은 2023년 12월부터 현재까지 부산울산본부 계통운영부 계통계획팀에서 계통 검토 업무를 수행하고 있다. 수요 및 발전 연계, 설비계획 업무를 수행하며 부산울산지역 계통 수용성 및 사업 경제성 개선을 위해 다양한 방안을 발굴하여 계통계획을 최적화하고 첨단수요 적기 공급 및 투자비 절감에 기여함으로써 고객 만족 및 회사 재무건전성 향상에 크게 기여하고 있다.

1. 대규모 울산 부유식 해상풍력 연계 전력기반 조성 및 투자비 절감

세계 최대 규모인 6GW급 울산 부유식 해상풍력 단지의 계통 연계 시 울산권역의 345kV 및 154kV 계통 과부하를 해소하기 위한 「345kV 울주-신경주개폐소 신설('31.12)」 설비계획이 제10차 설비계획에 반영되어 있었으나, 해당 계획의 경과지에 경주지역 국립공원(8개소) 및 문화재보호구역이 다수 포함되어 있어 인허가 및 시공의 어려움으로 인한 건설 지연 및 공사비 증가가 예상되었다. 이러한 문제를 해소하기 위해 기설 연계선로를 활용함으로써 경주내 공사구간을 최소화 하

고 보다 경제성 높은 「345kV 동울산-신포항 연계 및 신월성, 월성 원전 연계선로 변경」 개선 안을 자체 발굴하였다. 기존 계획 대비 유리한 개선안을 설비계획에 반영하기 위해 유관기관(한수원)과의 수 차례 협의를 통해 연계선로 감소(6→5회선) 동의를 득함으로써 당초 설비계획을 대체하는 개선된 계통 보강안을 수립하였다. 이후 제11차 장기송변전설비계획 수립시 기존 계획과의 계통 수용성·경제성·시공성 비교 검토를 통해 타당성 및 적합성을 검증하고 당초 계획안을 대체하였다. 이를 통해 「345kV 울주-신경주개폐소 신설('31.12)」 대비 건설 투자비 약 594억원을 절감하고, 선로 신설구간 최소화(기존 안 대비 31km↓)를 통한 시공성과 울산권역의 345kV 및 154kV 계통 여유를 개선하였다.

[그림 1] 설비계획 기존(안) 및 개선(안) 투자비 검토

구 분	계통도	건설 투자비
기 존 (안)		▷ 길이 : 신설 43km (가공 41km + 지중 2km) ▷ 투자비 : 2,303억 - 가공(1,307억), 지중(202억), 구조물(365억), 변전(429억)
개 선 (안)		▷ 길이 : 신설 12.3km (가공 12.3km) 선종교체 64.7km (가공 64.7km) 계통변경 0.4km (가공 0.4km) ▷ 투자비 : 1,709억 - 가공(1,601억), 변전(108억)

[표 1] 설비계획 기존(안) 및 개선(안) 계통 검토

구 분	기존(안)	개선(안)
상정고장	송전선로 100% 초과 과부하 발생 (154kV 효문-방어진T/L 등 4개소)	송전선로 100% 초과 개소 없음
고장전류	문제 없음	문제 없음
과도안정도	문제 없음	문제 없음

[그림 2] 월성·신월성 연계선로 감소 관련, 유관기관(한수원) 업무협약의 관련 문서

[illegible]

[그림 3] 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서

[illegible]

한전-발전사간 협의체 시행 공문

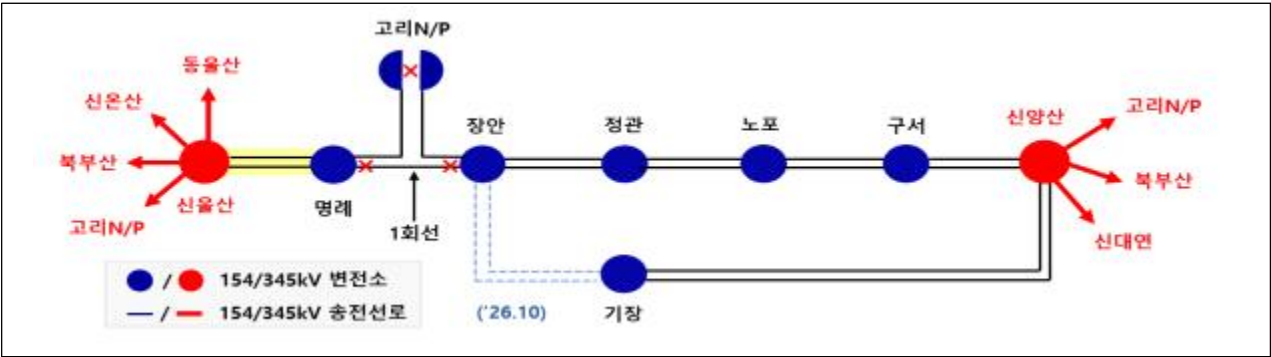
협의체 시행 내용

2. 154kV 명례개폐소 최적 계통보강 및 신규반영으로 투자비 절감

- 141 -

었다. 이를 해결하기 위해 다양한 보강 방안을 검토하던 중, 한수원에서 고리 원전의 기동용 소외전원 수전선로로 이용중인 154kV 명례-고리T/L 및 장안-고리 T/L 1회선 1파이 분기를 활용하여 명례개폐소를 건설할 경우, 명례-장안T/L의 1회선 증설과 동일한 효과를 얻을 수 있다는 창의적인 방안을 발굴하여 보강계획 수립을 추진하였다. 이후 한수원(고리본부)과 수 차례 협의를 거쳐 고리 원전의 소외전원용 선로를 활용한 「154kV 명례개폐소 신설(안)」을 수립하고 이를 제11차 장기송변전설비계획에 최종 반영하였다.

[그림 1] 동부산권 계통도



[표 1] 명례 및 장안변전소 인근 선로 전력 흐름 검토

선로명	상정고장	연도별 부하전망 [MW](%)			
		‘27년	‘28년	‘29년	‘30년
154kV 명례-장안T/L	154kV 신울산-명례T/L 2회선 고장 시	210x1 (115%)	224x1 (124%)	250x1 (138%)	272x1 (151%)

[그림 2] 명례 및 장안 변전소 인근 선로 구성 및 주요 부하



[그림 3] 부산시 전력설비 조기 구축 및 공급 확대 요청 관련 문서

[illegible]

[그림 4] 설비계획(안) 비교 검토 결과

구 분	계통도	건설 투자비
[1안] 지중 선로 증설		▷ 투자비 : 718억 (신설 6.8km) - 지중(84억), 구조물(634억) ▷ 공사기간 : 54개월 ※ BAY 인출 가능을 가정하여 산출
[2안] 개폐소 설치 (채택)		▷ 투자비 : 300억 (신설 0.2km) - 가공(30억), 지중(6.6억), 구조물(2.4억) 변전(261억) ▷ 공사기간 : 78개월

[그림 5] 고리 기동용 소외전원 선로 활용 유관기관(한수원) 업무협약의 관련 문서

[illegible]

[그림 6] 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서

 한국전력공사 (Korea Electric Power Corporation) 154kV 장기송변전설비계획 수립 관련 문서	
제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서번호: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서명: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서종류: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서분류: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서상태: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서일자: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서위치: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서내용: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서주제: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서대상: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서범위: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서목적: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서효과: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서평가: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서개선: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서관리: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서보존: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 문서폐기: 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서	제11차 장기송변전설비계획 수립 무산물산부문 송변전 설비계획(안) 1. 검토사항 1.1 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 1.2 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2. 주요내용 2.1 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.2 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.3 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.4 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.5 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.6 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.7 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.8 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.9 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.10 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.11 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.12 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.13 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.14 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.15 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.16 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.17 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.18 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.19 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.20 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.21 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.22 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.23 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.24 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.25 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.26 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.27 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.28 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.29 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.30 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.31 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.32 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.33 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.34 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.35 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.36 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.37 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.38 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.39 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.40 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.41 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.42 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.43 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.44 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.45 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.46 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.47 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.48 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.49 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.50 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.51 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.52 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.53 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.54 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.55 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.56 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.57 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.58 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.59 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.60 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.61 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.62 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.63 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.64 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.65 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.66 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.67 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.68 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.69 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.70 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.71 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.72 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.73 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.74 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.75 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.76 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.77 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.78 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.79 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.80 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.81 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.82 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.83 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.84 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.85 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.86 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.87 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.88 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.89 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.90 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.91 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.92 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.93 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.94 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.95 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.96 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.97 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.98 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.99 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서 2.100 제11차 장기송변전설비계획 수립 관련 문서
11차 장기송변전설비계획 수립 공문	11차 장기송변전설비계획 반영 내용

이처럼, 참신한 아이디어로 수립한 「154kV 명례개폐소 신설(안)」을 통해 154kV 명례-장안#2T/L 1회선 신설(안) 대비 약 417억을 절감하여 회사 재무건전성 향상에 기여하고, 계통 안정화를 통해 향후 동부산 인근 첨단 수요부하 증가에 적기 대응이 가능할 것으로 기대된다.

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)